

المرحلة 1: الأساس (ConfigLoader + NIO Core)

مايمكنش تحل السيرفر بلا ماتعرف أيا بورت غاتحل، ومايمكنش تقرا الداتا بلا ماتحل السيرفر.

1. **بدا بـ ConfigLoader**: كتب الكود اللي كيقرأ `config.json` ويحولها لـ `ServerConfig`.
2. **زيد الـ NIO Core (Main, Server, ClientHandler)**: خدم بالـ `Selector` وحل الببيان (Ports) اللي قريتي من الـ `Config`.
- **التجربة (Test)**: ملي تسالي هاد المرحلة، خاصك تدخل من النافيكاتور لـ `localhost:8080`، والسيرفر مايطيحش، ويطبع ليك فالكونسول بلي راه استقبل اتصال (`Connection Accepted`).

المرحلة 2: الفهم والترجمة (HttpParser + HttpRequest + HttpResponse)

دابا السيرفر كيشد الداتا كـ `Bytes`، خاصو يفهمها كـ `HTTP`.

1. **صايب HttpParser**: خليه يقرأ الـ `Buffer` ويجبد منو الـ `(Method (GET/POST)`، الـ `URI`، والـ `Headers`.
2. **قادر HttpRequest و HttpResponse**: باش الداتا تولي منظمة فـ `Objects`.
- **التجربة (Test)**: ملي تصيفط طلب من النافيكاتور، السيرفر خاصو يطبع ليك فالكونسول بطريقة مقادة: `Request received: GET /index.html`. ويجاوب الكليان بـ رسالة بسيطة "Hello" كـ `Raw Bytes`.

المرحلة 3: التوجيه والقراءة (Router + GetHandler + ErrorHandler)

دابا فهمنا الكليان شنو باغي، خاصنا نعطيوه داكشي من الديسك.

1. **صايب Router**: باش يربط الـ `URI` اللي جا ف الطلب مع الـ `RouteConfig` (مثلا يعرف بلي / كتعني فولدر `./www`).
2. **كتب GetHandler**: اللي كيمشي يقلب على الفيشي (`HTML` ولا صورة) ف الديسك، ويقراه، ويصيفطو.
3. **زيد ErrorHandler**: باش إيلا الفيشي ماينش، يرجع صفحة `404`.
- **التجربة (Test)**: هادي أحسن لحظة فالمشروع! غاتدخل للنافيكاتور، وغاتشوف صفحة `HTML` ديالك خرجات بصح مقادة (بـ `CSS` دياها)، وإيلا كتبتي مسار غالت غاتخرج ليك `404`.

المرحلة 4: الكتابة والتعديل (PostHandler + DeleteHandler)

دابا ندوزو للتفاعل مع الكليان (`Upload`).

1. **صايب PostHandler**: خاصو يشد الفيشيات اللي كيصيفط الكليان ويكتبهم ف فولدر `./uploads`. هنا فين غاتركز مزيان على الـ `Buffer` باش تقرا الملفات الكبار طريف بطريف.
2. **زيد DeleteHandler**: باش تمسح الفيشيات من الديسك.
- **التجربة (Test)**: صيفط تصويره بـ `Postman` ولا بـ `HTML Form`، وسير للديسك دياك غاتلقاها تحطات تما بصح.

المرحلة 5: التنفيذ الخارجي (CGI Handler)

هادي مرحلة معزولة وفيها تحدي خاص.

1. كتب **CgiHandler**: خليه يقرأ السكريبتات (.py ولا .sh)، يخدمهم بـ **ProcessBuilder**، ويتسنى النتيجة.
- التجربة (Test): صايب سكريبت Python كيطلع تاريخ اليوم، وملي تطلب **cgi-bin/date.py**، السيرفر غايخدم السكريبت ويرجع ليك التاريخ ف النافيكاتور.

المرحلة 6: التحسين والتشطيبات (TimeoutManager + Stress Testing)

السيرفر خدام، ولكن واش يقدر يصمد؟

1. زيد **TimeoutManager**: باش تجري على الكليان اللي مكونيكطي وساكت.
2. راجع القيود (Limits): تأكد بلي راك محتارم **client_max_body_size** باش ماتعمرش الديسك إيلا شي واحد صيفط فيشي كبير بزاف.
- التجربة (Test): جرب تصيفط Request ثقييبيل وناقص، ولا خدم بـ Tool بحال **Siege** باش تضرب السيرفر بـ 1000 اتصال فدقة وتشوف واش غيبقي صامد.